

다목적 손실과 공분산 · 하나의 점수보다 여러 장부

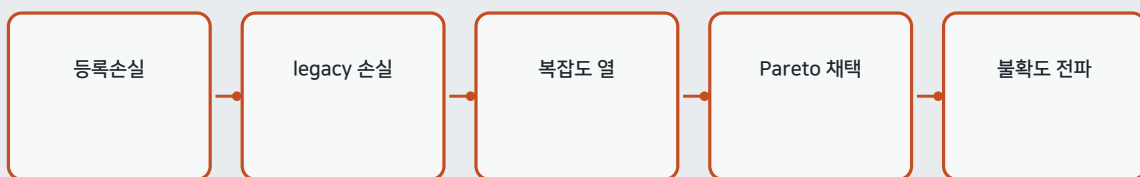
Multi-Objective Loss and Covariance

Course / 교과목	PH.48111
Term / 학기	PH.48111_2026_2
Instructor / 담당교수	윤가람 / Garam Yun
Revision / 개정	MOA-6 revision 11

이번 주 개요 / Week overview

등록적합·회귀손상·복잡도·비용을 순서 있는 채택기준으로 구성한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 등록손실

관측카드의 likelihood를 합해 주목표를 만든다. 공분산 블록을 whitening해 서로 다른 관측 묶음의 scale을 맞춘다.

02. legacy 손실

새 항 채택 전 과거 판본의 통과항이 실패하는지 별도 회귀벡터로 본다. 평균손실이 좋아도 한 critical 항이 깨지면 격리한다.

03. 복잡도 열

항수, 활성상수, gate 수, 계산깊이를 비용으로 기록한다. 이는 등록손실과 trade-off하지만 물리 관측을 대신하지 않는다.

04. Pareto 채택

손실·회귀·복잡도·계산비용에서 지배되지 않는 후보를 frontier에 남긴다. 최종 동물은 표 이동량이 작은 후보로 정한다.

05. 불확도 전파

데이터 공분산뿐 아니라 기계 근사와 수치절단 오차를 별도 nuisance로 둔다. 루프 자체의 stochasticity는 반복 run 분산으로 추정한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$L_R = r^T C^{-1} r$$

(2)

$$\text{score}(c) = (L_R, N_{\text{legacy fail}}, K, C_{\text{compute}})$$

(3)

$$\text{Var}_{\text{total}} = C_{\text{data}} + C_{\text{num}} + C_{\text{loop}}$$

읽기자료 / Assigned reading

Yun, ch. 5

Multi-Objective Acceptance MOA-6

Regression Barrier Guide